# INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

# SÍLABO

## CARRERA PROFESIONAL

## ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

## UNIDAD DIDÁCTICA

**GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**

**LIMA – PERÚ**

**2025**

# SILABO

## I. INFORMACIÓN GENERAL:

| | |
|---|---|
| **1.1 CARRERA PROFESIONAL** | **: ELECTROTECNIA INDUSTRIAL** |
| **1.2 MODULO PROFESIONAL** | **: MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICA** |
| **1.3 UNIDAD DIDÁCTICA** | **: GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.** |
| **1.4 CRÉDITOS** | **: 04** |
| **1.5 SEMESTRE** | **: III** |
| **1.6 PERIODO ACADÉMICO** | **: 2025-I** |
| **1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES** | **: 06 SEMANALES** |
| **1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES** | **: 108 SEMESTRALES** |
| **1.9 TURNO** | **: DIURNO** |
| **1.10 DOCENTE** | **: AMBROSIO FREDER ZELADA LORENZO** |
| **1.11 FECHA DE INICIO** | **: 28-04-2025** |
| **1.12 FECHA DE TÉRMINO** | **: 29-08-2025** |

## II. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO

Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje e instalación y mantenimiento de las máquinas eléctricas y equipos eléctricos.

## III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| CAPACIDAD TERMINAL | INDICADORES DE LOGRO |
|---|---|
| Conocer y analizar las centrales de generación eléctrica y la transmisión de energía eléctrica. | • Analiza y calcula los parámetros de una central eléctrica de energía renovable y no renovable.<br>• Identifica los elementos de una central hidroeléctrica y calcula la potencia de una central hidroeléctrica.<br>• Describe las centrales eólicas, solares y térmicas y los sistemas de transmisión de energía eléctrica. |

## I. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

| SEMANA FECHA | ELEMENTOS DE CAPACIDAD | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | CONTENIDOS BÁSICOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Analizar los conceptos básicos de una central eléctrica. | Conociendo los conceptos básicos de una central eléctrica. | Introducción, conceptos Básicos de una Central Eléctrica.- Energía, fuerza, trabajo, potencia y eficiencia |
| 2 | Analizar modelos analógicos de corriente continua y alterna | Analizar modelos analógicos de corriente continua y alterna | Corriente continua y corriente alterna ,modelo analógico explicativo y formulas eléctricas requeridos |
| 3 | Describir generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica | Describiendo generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica | Generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica |
| 4 | Identificar tipos de generación de energía eléctrica. | Identificando tipos de generación de energía eléctrica. | Tipos de generación de energía eléctrica. |
| 5 | Evaluación. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Analizar la factibilidad de hidrogenación y caudal hídrico | Analizando la factibilidad de hidrogenación y caudal hídrico | Hidrogenación.<br>Evaluación del recurso hidroenergético (medición del salto, caudal, hidrología) |
| 7 | Conocer los elementos de una central hidroeléctrica | Identificando los elementos principales de una central hidroeléctrica | Esquema general para una central hidráulica, embalse, presas |
| 8 | Identificar las conducciones de agua en una central hidroeléctrica | Identificando las conducciones de agua en una central hidroeléctrica | Conducciones de agua (tomas de agua, canales, tuberías forzadas |
| 9 | Identificar tipos de turbinas hidráulicas | Identificando tipos de turbinas hidráulicas | Turbinas hidráulicas y regulación de velocidad |
| 10 | Ejecutar cálculos de sistema de transmisión de potencia mecánica y eléctrica. | Ejecutando cálculos de sistema de transmisión de potencia mecánica y eléctrica. | Sistema de transmisión de potencia mecánica y eléctrica |
| 11 | Evaluación. | | |
| 12 | Analizar la central eólica. | Analizando la central eólica | Centrales Eólicas.- Definición.- Elementos de una Central Eólica.- Calculo de la Potencia de una Central Eólica.- |
| 13 | Analizar la central solar | Analizando la central solar | Centrales Solares.- Definición.- Elementos de una Central Solar.- Cálculo de Potencia de Central Solar.- Ejercicios. |
| 14 | Identificar los tipos de centrales térmicas. | Identificando los tipos de centrales térmicas | Centrales Térmicas.- Definición.- Tipos: Gas y Petróleo.- Características.- Elementos Principales. |
| 15 | Describir de la configuración del sistema eléctrico en líneas de transmisión | Describiendo la configuración del sistema eléctrico en líneas de transmisión | Configuración del sistema eléctrico en líneas de transmisión |
| 16 | Cálculos para la selección de los componentes de la línea de transmisión eléctrica | Analizando selección de tensión, regulación de tensión y selección económica de los componentes de la línea de transmisión eléctrica | Selección de tensión de línea, regulación de tensión, selección técnico económica de los componentes de la línea de trasmisión eléctrica |
| 17 | Evaluación | | |
| 18 | Recuperación, entrega de registros | | |

## II. METODOLOGÍA

Método : Inductivo – Deductivo
Procedimiento : Expositivo – Demostrativo
Técnica : Experimentación

## III. EVALUACIÓN

Diseño de evaluación para cada indicador

| TÉCNICA | INSTRUMENTOS | FECHA |
|---|---|---|
| • Organizadores visuales.<br>• Observación | • Ficha de seguimiento y actitud (Indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales)<br>• Ficha de examen escrito | • En todas las actividades de aprendizaje. |

Para la aprobación de la unidad didáctica teniendo en consideración cada criterio de evaluación, será el siguiente:

- Es necesario que el estudiante tenga una asistencia mínima del 70% para tener acceso a las evaluaciones.
- El estudiante aprobará la Unidad Didáctica o Módulo Transversal con un promedio igual o mayor a 13.

## IV. RECURSOS

- Pizarra acrílica, plumones y mota
- Proyector multimedia, laptop

## V. BIBLIOGRAFÍA


- Centrales hidroeléctricas I, conceptos y componentes hidráulicos, Grupo formación de empresas eléctricas, editorial Paraninfo, 1994, España.
- Centrales Hidroeléctricas: Principios y elementos. Tomo I. Empresas Eléctricas de España. Editorial Paraninfo. 2da. Edición. 1997. España.
- Centrales Hidroeléctricas: Turbinas Eléctricas. Tomo II. Empresas Eléctricas de España. Editorial Paraninfo. 2da. Edición. 1997. España.
- Centrales Eléctricas. José Ramírez Vásquez. Ediciones CEAC. 1era. Edición. 1989. España.
- Centrales Eléctricas. J. Zopetti. Editorial Alfaomega. 3era. Edición. 1992. España.
- Manual de mini y microcentrales hidroeléctricas, Federico Coz, 1996, Lima, Perú.
- Máquinas Eléctricas y Transformadores. Irving Kosow. Editorial Hispanoamericana S.A. 2da. Edición. 1985. México.


San Juan de Lurigancho, 29 marzo de 2024

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINADOR ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

IGNACIO MENDOZA SANCHEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
CIP. N° 57726

DOCENTE DE UNIDAD DIDACTICA
Lic. Ambrosio Freder Zelada Lorenzo